



第3章 累積折線圖

什麼是旅遊旺季呢？從下圖，武陵農場2月觀光人次最多。

109~111年 武陵農場 觀光人次折線圖

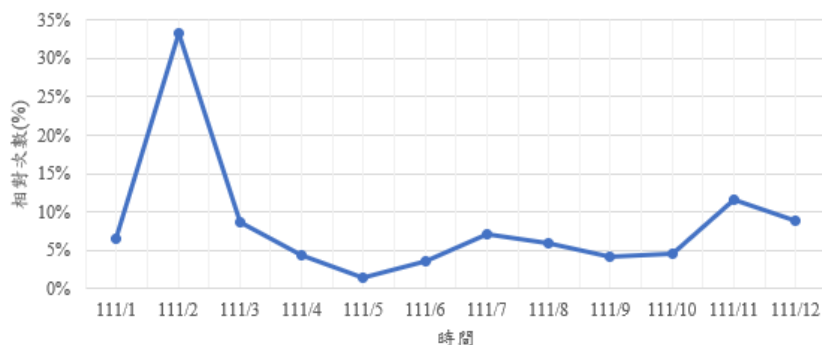


有注意到嗎？旅遊旺季是比較出來的喔！

以年度的觀光人次來說，相對於其它月份的觀光人次，我們可以使用相對次數(%)來了解旅遊旺季對於當地業者的重要性。

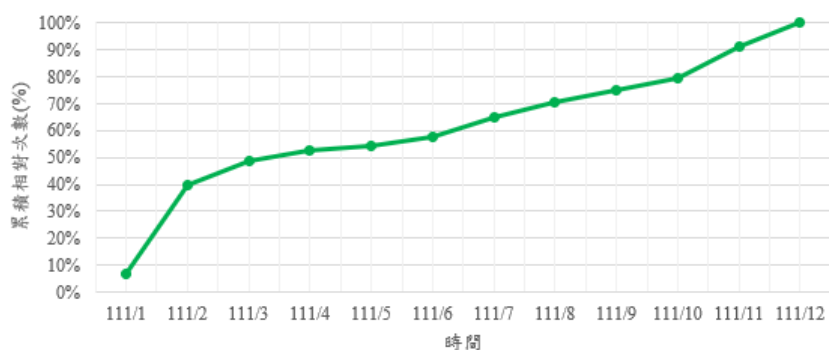
如下圖，111年2月的相對次數(%)有33%，整個年度的 $\frac{1}{3}$ ！

111年 武陵農場 觀光人次相對次數折線圖



如下圖，將觀光人次的相對次數從年度一開始就累計，3月就幾乎是整個年度的一半，只需要1季(3個月)的時間！這就是旺季！

111年 武陵農場 觀光人次累積相對次數折線圖



不同地區的旅遊旺季會有些不同喔！
以綠島為例，我們來練習一下！



Step1：收集資料，完成表 1。

表 1：111 年綠島觀光人次一覽表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
人次	6147	11301	14914	32961	17392	33598	63360	62733	40228	21063	9491	6106

哪些月份觀光人次比較多呢？7、8月。

數字好多喔！使用**相對次數**(%)可以更了解每月的重要性。

Step2：計算**相對次數**(%)，完成表 2。使用計算機算到小數第 1 位。

表 2：111 年綠島觀光人次**相對次數**一覽表

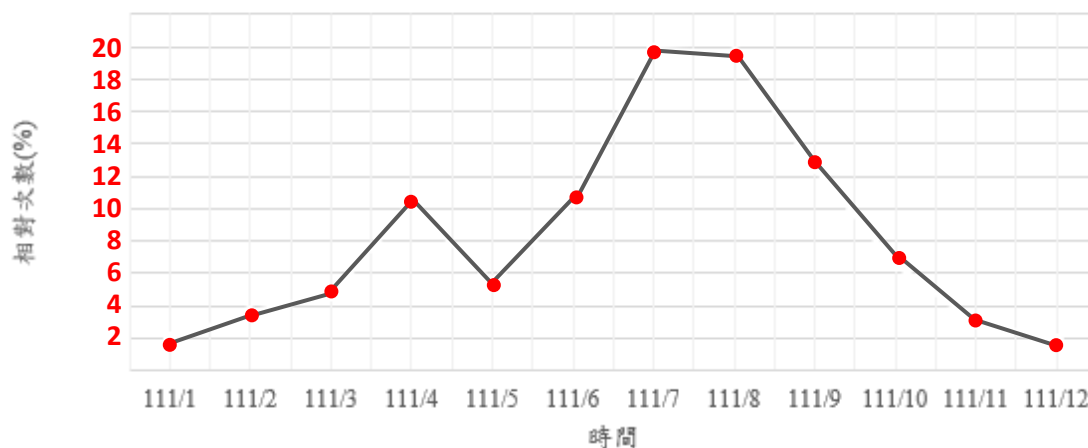
月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
人次	6147	11301	14914	32961	17392	33598	63360	62733	40228	21063	9491	6106
%	1.9	3.5	4.7	10.3	5.4	10.5	19.8	19.6	12.6	6.6	3.0	1.9

每月的相對次數是相對於 111 年全部的觀光人次(319294)喔！

以 1 月為例，1 月的相對次數 = $\frac{6147}{319294} \times 100\%$ 。

把數字畫成圖形，用看的做比較更清楚喔！使用表 2 完成下圖。

111 年 綠島 觀光人次**相對次數**折線圖



想了解哪一季對綠島的重要性，可以將相對次數做累計喔！

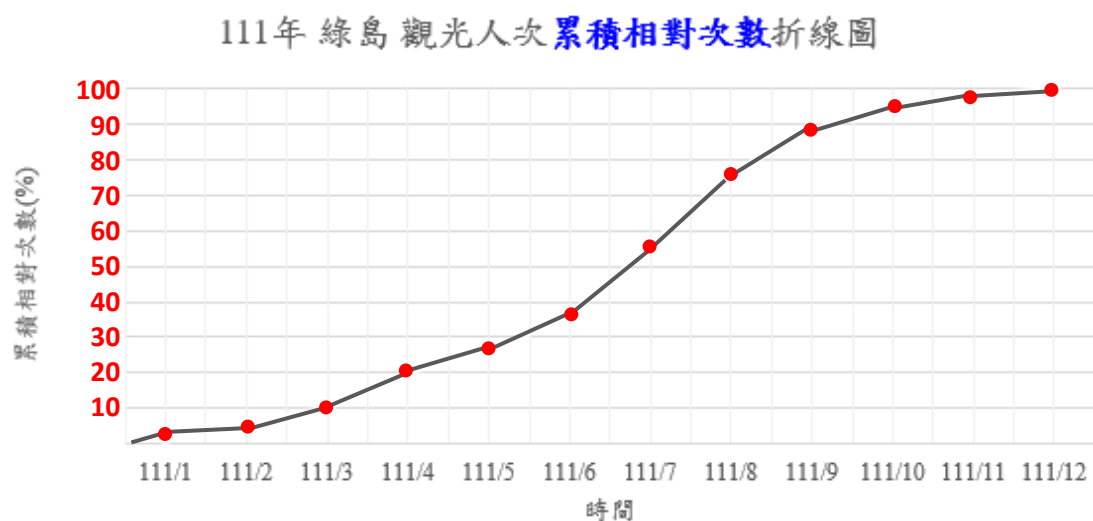
Step3：計算**累積相對次數**(%)，完成表 3。

表 3：111 年綠島觀光人次**累積相對次數**一覽表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
人次	6147	11301	14914	32961	17392	33598	63360	62733	40228	21063	9491	6106
相對次數 (%)	1.9	3.5	4.7	10.3	5.4	10.5	19.8	19.6	12.6	6.6	3.0	1.9
累積相對次數 (%)	1.9	5.4	10.1	20.4	25.8	36.3	56.1	75.7	88.3	94.9	97.9	100

咦？怎麼不是 100% 呢？
這 1 格應該寫 100%，還是累計的數值呢？

111 上半年累積相對次數為 **36.3%**，還不到 40%，**7** 月和 **8** 月才 2 個月就有 40%，將數字畫成圖形，我們可以看到這兩月觀光人次的爆發力！綠島的旅遊旺季！使用表 3 完成下圖。



相對次數可以看到部分占整體的比率，累積相對次數可以看到累積到哪裡就有多少比率了，其實我們會更在意實際上觀光人次累積有多少人！

Step4：計算**累積次數**(人)，完成表 4。

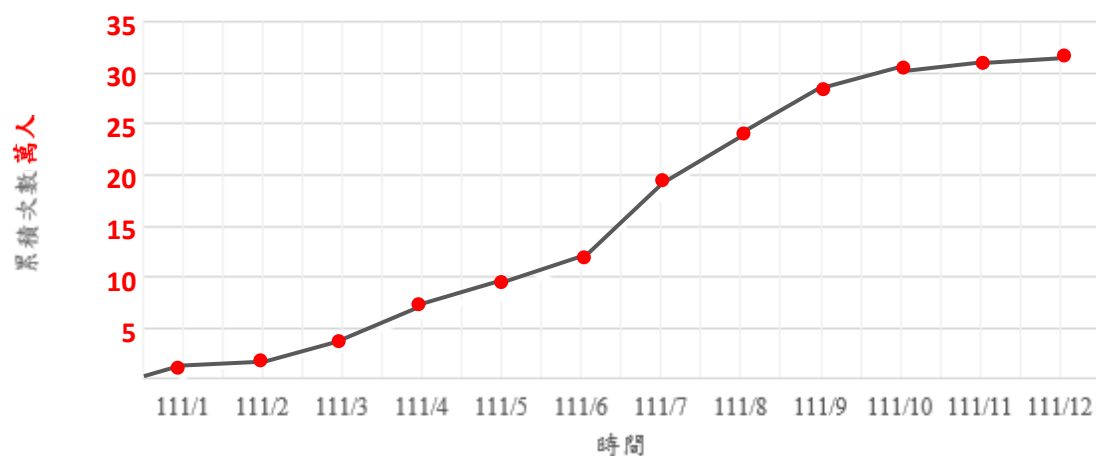
表 4：111 年綠島觀光人次**累積次數**一覽表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
人次	6147	11301	14914	32961	17392	33598	63360	62733	40228	21063	9491	6106
累積 次數 (人)	6147	17448	32362	65323	82715	116313	179673	242406	282634	303697	313188	319294

如果綠島為了發展觀光，111 年登島的第 30 萬人送三天兩夜的免費旅遊行程，這個獎勵會在哪月送出呢？10月。

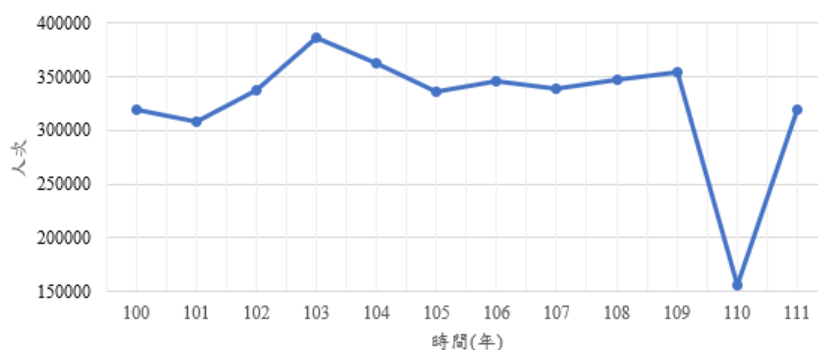
利用表 4 完成下圖，來吸引觀光客看到觀光人次累積的過程喔！

111 年 綠島 觀光人次**累積次數**折線圖



發展觀光會根據淡季和旺季而有不同的行銷做法，比較不同年度累積的觀光人次可以比較出觀光業景氣狀態的優劣，下圖 110 年是畫錯了，還是發生什麼事情了呢？COVID 19。

100~111 年 綠島 觀光人次折線圖



一樣地，每次的考試，當成績出爐，除了知道個別學生的成績，我們也會做資料整理或累計，讓我們更了解評量的結果喔！

接下來，我們利用某次的段考成績來進行資料的分析。

Step1：收集並記錄某班數學段考成績如表 1。

表 1：某班數學段考成績一覽表

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
成績	13	20	44	10	60	6	21	96	43	13
座號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
成績	57	48	14	22	56	92	29	95	71	57
座號	21	22	23	24	25	26	27	28		
成績	20	53	52	16	67	87	100	20		

想知道學生成績的分布，習慣上會以 10 分為組距將成績分組。

Step2：成績分組，利用表 1 完成表 2。

表 2：某班數學段考成績分組表

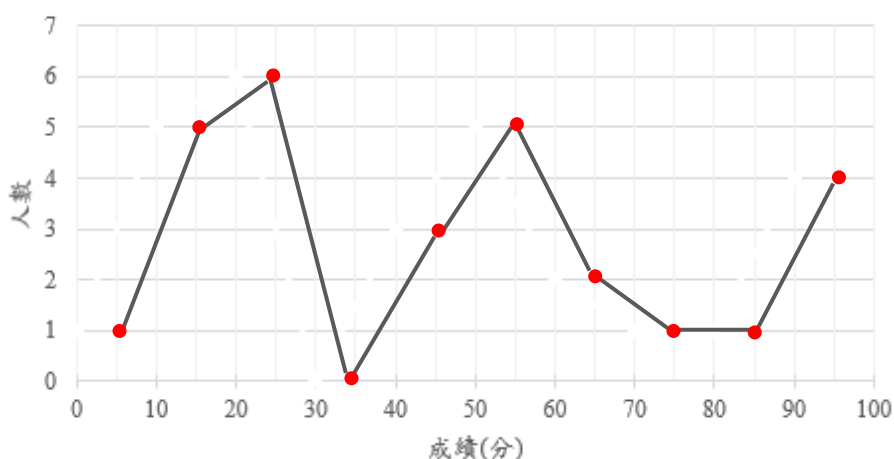
成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
劃記	/	###	###/		///	###	//	/	/	////
次數 (人)	1	5	6	0	3	5	2	1	1	4

疑問？ 50~60 和 60~70 這兩組都有 60，60 這個分數應該被記在哪 1 組呢？60~70。你的理由是什麼呢？達到這一組的門檻。

將數字畫成圖形更容易看到成績的分布，利用表 2 完成下圖。

疑問？ 折線圖的點要點在每 1 組的兩端還是中間來表現每 1 組的人數呢？中間。譬如：表現 50~60 這 1 組人數的點要點在 50、60 還是 55 的上方呢？55。

某班數學段考成績折線圖



有時我們會想知道不及格的人數有幾人，或 80 分以上的有幾人，將分組的人數做累積會蠻方便的。

Step3：累積分組的人數，利用表 2 完成表 3。

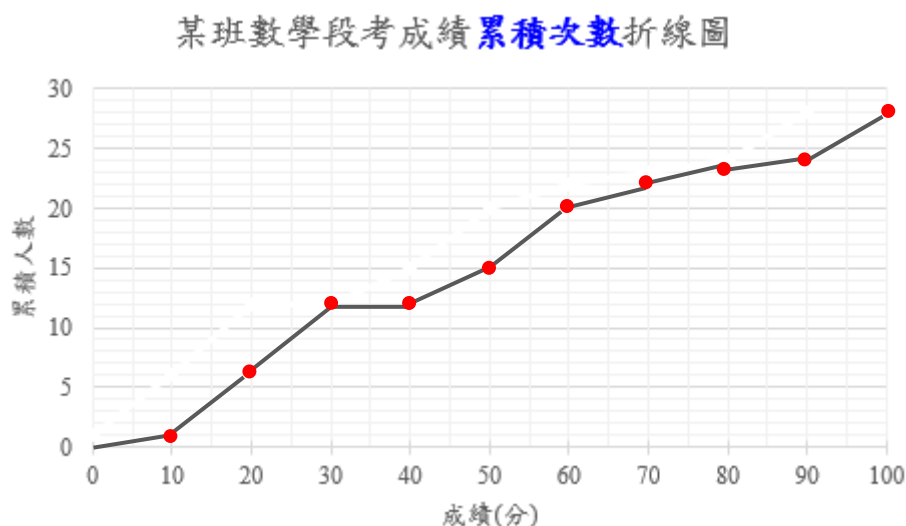
表 3：某班數學段考成績分組表

成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
次數 (人)	1	5	6	0	3	5	2	1	1	4
累積 人數 (人)	1	6	12	12	15	20	22	23	24	28

不及格的人數有 20 人，80 分以上的有 5 人。

將數字畫成圖形，用看的就知道累積人數！利用表 3 完成下圖。

疑問？折線圖的點要點在每 1 組的中間來表現每 1 組的人數，還是要點在每 1 組的上限，來表現累積未滿上限的人數呢？每組上限。譬如：表現不及格的人數的點要點在 50~60 的中間的上方，還是要在 60 的上方呢？60 的上方。



比較班級與班級的成績，或是班級與全校的成績，當總人數不同的時候，拿來比較的就不會是人數，而是比率喔！也就是相對次數！

Step4：計算**相對次數**，利用表 3 完成表 4。

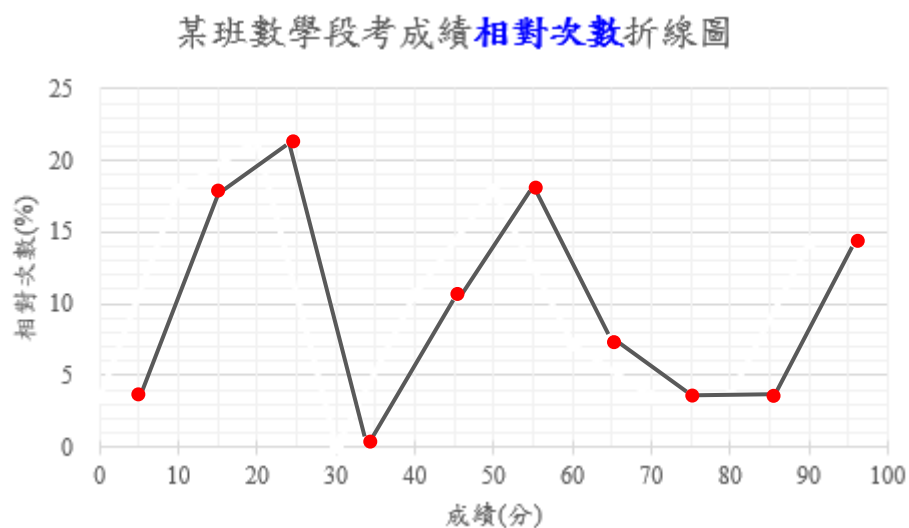
表 4：某班數學段考成績分組**相對次數**表

成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
次數 (人)	1	5	6	0	3	5	2	1	1	4
相對 次數 (%)	3.6	17.9	21.4	0	10.7	17.9	7.1	3.6	3.6	14.3

每組的相對次數是相對於全班人數(28)喔！

以 20~30 為例，20~30 的相對次數 = $\frac{6}{28} \times 100\%$ 。

把數字畫成圖形，用看的做比較更清楚喔！使用表 4 完成下圖。



比較班級與班級的成績，或是班級與全校的成績，除了分組比較相對次數，有時也會累積相對次數來做比較喔！

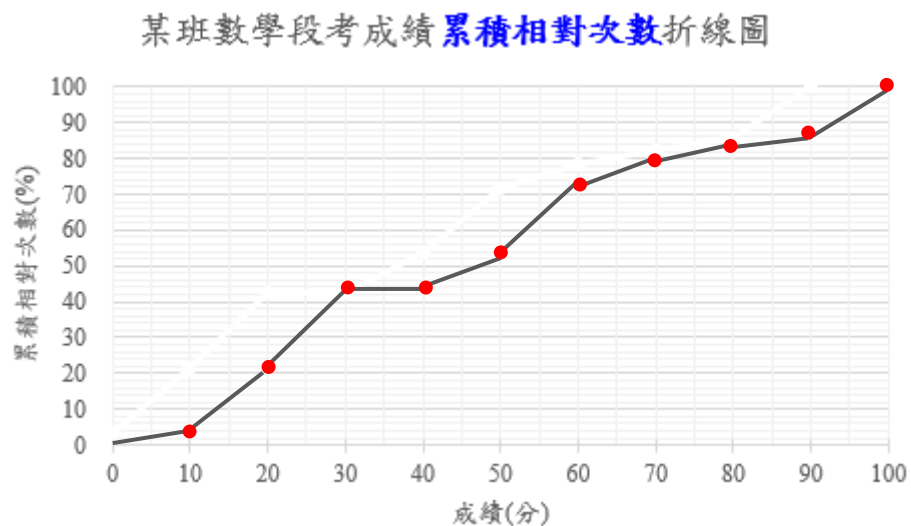
Step5：計算**累積相對次數**，利用表 4 完成表 5。

表 5：某班數學段考成績分組**累積相對次數**表

成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
相對 次數 (%)	4	18	21	0	11	18	7	4	4	14
累積 相對 次數 (%)	4	22	43	43	54	72	79	83	87	100

不及格的人數有 72%，80 分以上的有 17%。

將數字畫成圖形，用看的就知道累積相對次數！利用表 5 完成下圖。



練習一下！

1. 圖 1 是某位學生小一到高三每一年的身高和體重的紀錄。

註：身高和體重都是每年最後一天測量的紀錄。

- (1) 哪一年的身高長高最多呢？小二。請在圖形中標示長高的高度。
- (2) 哪一年的體重增加最少呢？高二。請在圖形中標示增加的體重。
- (3) 隨著時間的增加，體重都會增加嗎？ ☐是 ☒不是 ☐不一定。
- (4) 在圖 1 中，哪一年體重減少了？高三那一年。
- (5) 在圖 1 中，哪一年身高幾乎沒有長高？高二那一年。

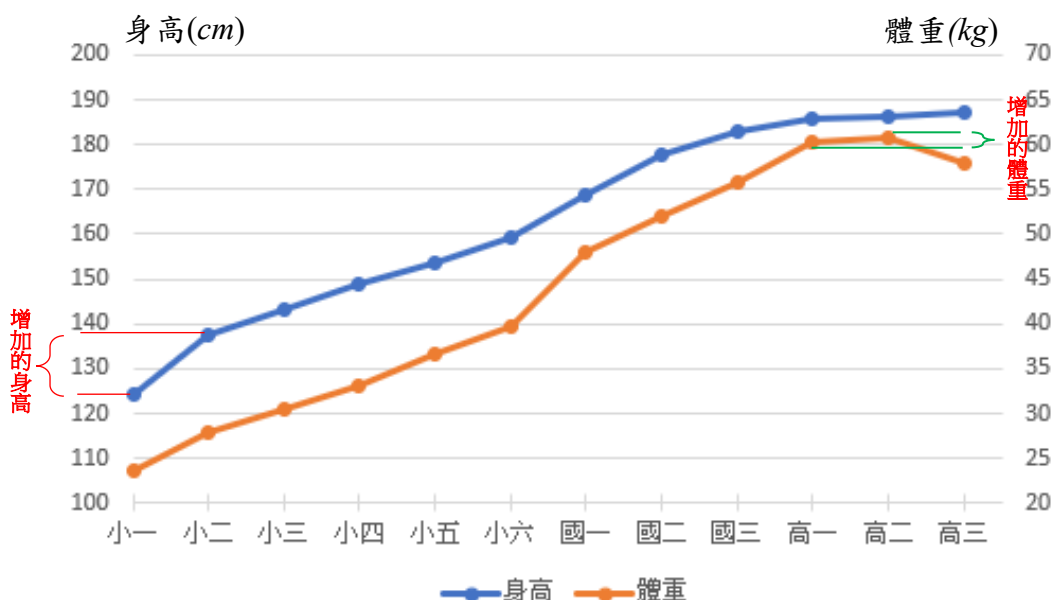


圖 1 某位學生身高和體重的累積次數折線圖

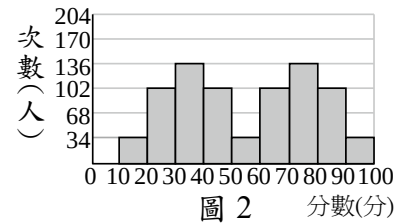
2. 某班國中教育會考數學成績如下表，求 x 、 y 、 z 的值。

等級	A	B	C
次數	5	8	x
相對次數(%)	20	32	y
累積相對次數(%)	20	z	100

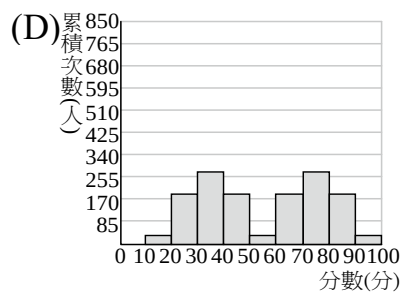
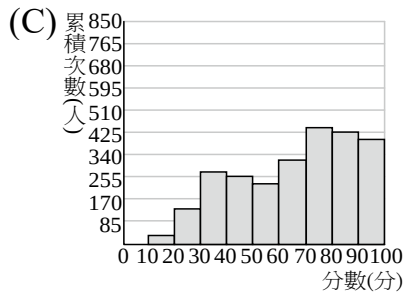
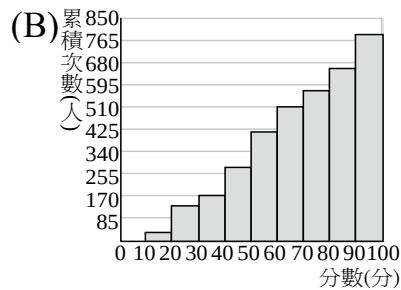
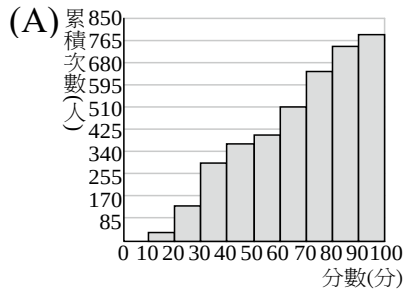
類型	次數	%
A 級	5	20
全部	25	100
	1	4
B 級	8	32
C 級	$25-5-8=12(x)$	$48(y)$

$$z = 20 + 32 = 52$$

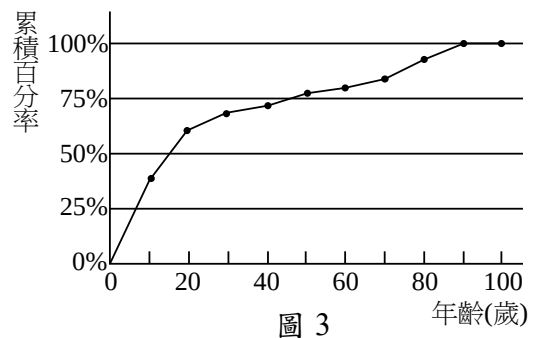
3. 圖 2 為某校 782 名學生小考成績的次數分配直方圖，若下列有一選項為下圖成績的累積次數分配直方圖，則此圖為何？答:A



【基 100-1】



4. 圖 3 表示某地區各年齡層人口的累積百分率，其資料自 0 歲開始，每 10 歲為一組。根據此圖，判斷下列關於此地居民的敘述，何者正確？【基 96-2】答:C



- (A) 可能有 100 歲的老人。
- (B) 21~80 歲之間的居民占五成以上的比例。
- (C) 30 歲以上的人數比 20 歲以下的人數少。
- (D) 居民年齡的第 50 百分位數在 40~60 歲之間。